

Hỏi: Hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_p$ có suy ra hội tụ điểm?

Trong không gian $C([a, b])$ với $a < b$, nếu $f_n \rightarrow f$ theo chuẩn $\|\cdot\|_p$ thì có phải $f_n(x) \rightarrow f(x)$ với mọi $x \in [a, b]$ không?

Trả lời: Hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_p$ chưa hẳn thu được hội tụ điểm. Trên $[-1, 1]$, đặt

$$g(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1 - x, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

và $f_n(x) = g(nx)$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Như vậy, ta xét dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$:

$$f_n(x) = \begin{cases} nx + 1, & -\frac{1}{n} \leq x \leq 0, \\ 1 - nx, & 0 < x \leq \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Ta sẽ chứng tỏ $f_n \rightarrow f \equiv 0$ theo chuẩn $\|\cdot\|_p$ nhưng $f_n(x)$ không hội tụ điểm đến $f(x)$ trên $[-1, 1]$.

Ta dễ thấy f_n và f nằm trong không gian $C([-1, 1])$. Ta tính:

$$\begin{aligned}\|f_n - f\|_p^p &= \int_{-1}^1 |f_n(x) - 0|^p \, dx \\ &= \int_{-\frac{1}{n}}^0 |nx + 1|^p \, dx + \int_0^{\frac{1}{n}} |1 - nx|^p \, dx \\ &= \frac{2}{n(p+1)} \rightarrow 0\end{aligned}$$

khi $n \rightarrow \infty$. Vì vậy, $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, nên $f_n \rightarrow f \equiv 0$ theo chuẩn $\|\cdot\|_p$.

Mặt khác, ta thấy $f_n(0) = 1$ với mọi $n \geq 1$ và $f(0) = 0$, nên $f_n(0) \not\rightarrow f(0)$.

Do đó, f_n không hội tụ điểm đến $f \equiv 0$.



Chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục (tiếp tục)

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 02 tháng 05 năm 2024

Nhắc lại: Chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục

Mệnh đề (3.2.1)

Giả sử $E \neq \{0\}$. Với $T \in L(E, F)$ thì

$$\|T\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

Cách tìm chuẩn trong trường hợp đơn giản:

Bước 1: Tìm một đánh giá $\|Tx\| \leq M\|x\|$ thật sát.

Bước 2: Tìm một $x \neq 0$ để đẳng thức xảy ra trong bất đẳng thức trên.

Bước 3: Kết luận $\|T\| = M$.

Ví dụ

Cho $k \in \mathbb{Z}$ khác 0 cố định, $X = C([-\pi, \pi])$ với chuẩn L^2 và ánh xạ $T : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi:

$$T(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt.$$

Vì sao T được định nghĩa tốt? Chứng minh rằng T là ánh xạ tuyến tính liên tục trên X và tính $\|T\|$.

Chứng minh: Với $f \in C([-\pi, \pi])$ và $\cos(kt) \in C([-\pi, \pi])$, Định lý cơ bản của vi tích phân khẳng định tích phân $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt$ bằng một giá trị thực. Do đó, $|Tf| < \infty$, và T được định nghĩa tốt.

Ta dễ thấy T là tuyến tính (*sinh viên tự chứng minh*).

Để chứng tỏ T bị chặn, với mọi $f \in X$, bất Hölder cho ta:

$$\begin{aligned}|Tf| &= \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) \, dt \right| \\ &\leq \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 \, dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(kt) \, dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{\pi} \|f\|_2 \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \|f\|_2,\end{aligned}$$

nghĩa là $\|T\| \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}}$. Do đó, T cũng là ánh xạ liên tục.

Chọn $f(t) = \cos(kt)$. Ta dễ thấy $f \in C([-\pi, \pi])$, $\|f\|_2 = \sqrt{\pi}$, và

$$|Tf| = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kt) \cos(kt) \, dt = \frac{1}{\pi} \pi = 1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \|f\|_2.$$

Vì vậy, $\|T\| = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.



Ví dụ (Bt 3.8.19)

Cho ánh xạ $T : C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$Tf = \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) \, dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) \, dt.$$

- (a) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (b) Chứng tỏ không tồn tại $f \in C([0, 1])$ với $\|f\|_\infty \leq 1$ và $\|Tf\| = 1$.

Chúng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục

Ta dễ thấy T là ánh xạ tuyến tính (*sinh viên điền vào chi tiết*).

Để chứng minh tính bị chặn, với mọi $f \in C([0, 1])$, ta có:

$$\begin{aligned}|Tf| &= \left| \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) \, dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) \, dt \right| \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)| \, dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(t)| \, dt \\ &= \int_0^1 |f(t)| \, dt \\ &\leq \int_0^1 \|f\|_{\infty} \, dt = \|f\|_{\infty},\end{aligned}$$

nên T là ánh xạ bị chặn (và vì vậy cũng liên tục) với $\|T\| \leq 1$.

Chúng tỏ không tồn tại $f \in C([0, 1])$ với $\|f\|_\infty \leq 1$ và $\|Tf\| = 1$

Bằng phản chứng, giả sử tồn tại $f \in C([0, 1])$ với $\|f\|_\infty \leq 1$ và $\|Tf\| = |Tf| = 1$. Ta có:

$$\left| \int_0^{\frac{1}{2}} f - \int_{\frac{1}{2}}^1 f \right| = 1,$$

nghĩa là $\int_0^{1/2} f = 1 + \int_{1/2}^1 f$ hay $\int_{1/2}^1 f = 1 + \int_0^{1/2} f$.

Xét trường hợp $\int_0^{1/2} f = 1 + \int_{1/2}^1 f$ (trường hợp còn lại tương tự).

Vì $\|f\|_\infty \leq 1$ và $\left| \int_a^b f \right| \leq (b - a)\|f\|_\infty$, $a < b$, nên

$$-\frac{1}{2} \leq \int_0^{\frac{1}{2}} f \leq \frac{1}{2} \quad \text{và} \quad -\frac{1}{2} \leq \int_{\frac{1}{2}}^1 f \leq \frac{1}{2}.$$

Kết hợp lại, ta thu được:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f = \frac{1}{2} \quad \text{và} \quad \int_{\frac{1}{2}}^1 f = -\frac{1}{2}.$$

Điều này xảy ra khi $f = 1 \cdot \chi_{[0, \frac{1}{2})}$ và $f = -1 \cdot \chi_{(\frac{1}{2}, 1]}$.

Điều này vô lý vì f liên tục trên $[0, 1]$.

Do đó, ta có điều cần chứng minh.



Ghi chú

Nhớ lại chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục $T : E \rightarrow F$ được tính bởi:

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, 1)\} = \sup\left\{\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \mid x \neq 0\right\},$$

và bất đẳng thức $\|Tx\| \leq M\|x\|$ (nghĩa là $\|T\| \leq M$).

Nếu tồn tại $x \in E$ sao cho dấu “=” xảy ra thì ta nói $\|T\| = M$.

Tuy nhiên, có những ánh xạ tuyến tính mà không có giá trị x nào làm dấu “=” xảy ra, nhưng ta vẫn có thể kết luận $\|T\| = M$ thông qua *xây dựng và tìm giới hạn của dãy*.

Trở lại ví dụ (Bt 3.8.19)

Cho ánh xạ $T : C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$Tf = \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) \, dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) \, dt.$$

Ta đã biết T là ánh xạ tuyến tính liên tục với $\|T\| \leq 1$. Chứng tỏ $\|T\| = 1$.

Với mọi số nguyên $n \geq 2$, xét dãy hàm liên tục từng khúc $(f_n)_n$ thỏa:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ -1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq x \leq 1, \\ -n \left(x - \frac{1}{2} \right), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Ta tính:

$$\|f_n\|_\infty = 1,$$

$$Tf_n = \int_0^{\frac{1}{2}} f_n - \int_{\frac{1}{2}}^1 f_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} = 1 - \frac{1}{n},$$

nên $\|T\| \geq \frac{|Tf|}{\|f\|_\infty} = 1 - \frac{1}{n}$. Kết hợp với kết quả $\|T\| \leq 1$ để có:

$$1 - \frac{1}{n} \leq \|T\| \leq 1.$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$, ta thu được $\|T\| = 1$.



Ví dụ

Xét $C^1([0, 1])$ là tập hợp các hàm số thực khả vi liên tục trên đoạn $[0, 1]$.
Với $f \in C^1([0, 1])$ xét chuẩn

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

- (a) Hãy kiểm tra đây là một chuẩn trên $C^1([0, 1])$.
- (b) Xét ánh xạ $T : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ cho bởi $Tf = f'$. Chứng tỏ đây là một ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Tính chuẩn $\|T\|$ bằng cách xét dãy hàm $f_n(x) = x^n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

Cho $f \in C^1([0, 1])$.

Tính không âm: Vì $\|f\|_\infty \geq 0$ và $\|f'\|_\infty \geq 0$, nên

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \geq 0.$$

Xác định dương: Ta có:

$$\|f\| = 0 \Leftrightarrow \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \|f\|_\infty = 0, \\ \|f'\|_\infty = 0, \end{cases}$$

nên $f \equiv 0$.

Với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta được:

$$\|\alpha f\| = \|\alpha f\|_\infty + \|\alpha f'\|_\infty = |\alpha|\|f\|_\infty + |\alpha|\|f'\|_\infty = |\alpha|\|f\|.$$

Chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ thỏa bất tam giác nên

$$\begin{aligned}\|f + g\| &= \|f + g\|_\infty + \|f' + g'\|_\infty \\ &\leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty + \|g\|_\infty + \|g'\|_\infty \\ &= \|f\| + \|g\|.\end{aligned}$$

Xét ánh xạ $T : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ cho bởi $Tf = f'$. Chứng tỏ đây là một ánh xạ tuyến tính liên tục

Với mọi $f, g \in C^1([0, 1])$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}T(f + g) &= (f + g)' = f' + g' = Tf + Tg, \\T(\alpha f) &= (\alpha f)' = \alpha f' = \alpha Tf,\end{aligned}$$

nên T là ánh xạ tuyến tính. Ta cũng thấy:

$$|Tf(t)| = |f'(t)| \leq \|f'\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = \|f\|,$$

nên

$$\|Tf\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |Tf(t)| \leq \|f\|,$$

nghĩa là T bị chặn và vì vậy cũng liên tục.

Tính chuẩn $\|T\|$ bằng cách xét dãy hàm $f_n(x) = x^n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$

Ta đã chứng minh $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|$ và $\|T\| \leq 1$.

Xét hàm $f_n(x) = x^n$ với mọi $n \geq 1$ và $0 \leq x \leq 1$. Ta tính:

$$\begin{aligned}\|f_n\| &= \|f_n\|_\infty + \|f'_n\|_\infty = \|x^n\|_\infty + \|nx^{n-1}\|_\infty = 1 + n, \\ \|Tf_n\|_\infty &= \|f'_n\|_\infty = \|nx^{n-1}\|_\infty = n.\end{aligned}$$

Như vậy, $\|T\| \geq \frac{\|Tf_n\|_\infty}{\|f_n\|} = \frac{n}{n+1}$ với mọi $n \geq 1$.

Ta có ước tính: $\frac{n}{n+1} \leq \|T\| \leq 1$.

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ để kết luận $\|T\| = 1$.



Cơ sở dùng dãy tính chuẩn của ánh xạ (BT 3.8.17)

Cho T là một ánh xạ tuyến tính liên tục. Khi đó, ta có:

$$\|T\| = M \iff \begin{cases} \forall x, \|Tx\| \leq M\|x\|, \\ \exists x_n, \|x_n\| = 1, \|Tx_n\| \rightarrow M. \end{cases}$$

Chứng minh: ($\Rightarrow$) Giả sử $\|T\| = M$. Mệnh đề 3.1.8 cho ta $\|Tx\| \leq M\|x\|$ với mọi x .

Theo Mệnh đề 3.2.1, ta có $M = \|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$, nên tính chất của $\sup$ cho ta dãy (y_n) sao cho $\frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} > M - \frac{1}{n}$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$. Ta có:

$$M - \frac{1}{n} < \frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} \leq M \quad \forall n.$$

Đặt $x_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}$, nên $\|x_n\| = 1$. Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ để có $\|Tx_n\| \rightarrow M$.

($\Leftarrow$) Giả sử $\|Tx\| \leq M\|x\|$ với mọi x , và tồn tại dãy x_n với $\|x_n\| = 1$ sao cho $\|Tx_n\| \rightarrow M$.

Bất đẳng thức cho ta kết luận T bị chặn, liên tục, và $\|T\| \leq M$.

Mệnh đề 3.1.7 cho ta $\|Tx_n\| \leq \|T\|\|x_n\| = \|T\|$ với mọi x_n có $\|x_n\| = 1$.

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ cho ta $M \leq \|T\|$.

Do đó, ta có $\|T\| = M$.



Ví dụ: Bài tập 3.8.18

Xét $E = \{f \in C([0, 1]; \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$ với chuẩn $\sup$. Với $f \in E$, đặt ánh xạ $T : E \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$Tf = \int_0^1 f.$$

(a) Chứng tỏ T là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E .

(b) Đặt

$$f_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Vẽ đồ thị của f_n . Chứng tỏ $f_n \in E$. Tính $\|f_n\|$ và Tf_n .

(c) Đặt $g_n(x) = \sqrt[n]{x}$. Vẽ đồ thị của g_n . Chứng tỏ $g_n \in E$. Tính $\|g_n\|$ và Tg_n .

(d) Tính $\|T\|$.

Chúng tỏ T là một *phiếm hàm* tuyến tính liên tục trên E

Ta dễ thấy ánh xạ T là tuyến tính vì với mọi $f, g \in E$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$T(f + g) = \int_0^1 (f + g) = \int_0^1 f + \int_0^1 g = Tf + Tg,$$

$$T(\alpha f) = \int_0^1 (\alpha f) = \alpha \int_0^1 f = \alpha Tf.$$

Đồng thời, ta cũng thấy:

$$|Tf| = \left| \int_0^1 f \right| \leq \int_0^1 |f| \leq \|f\|_\infty \int_0^1 1 = \|f\|_\infty,$$

nên T bị chặn, và vì vậy cũng liên tục.

$$\text{Đặt } f_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Vẽ đồ thị của f_n . Chứng tỏ $f_n \in E$. Tính $\|f_n\|$ và Tf_n

Ta thấy $f_n(x) = nx$ khi $0 \leq x < \frac{1}{n}$ và $f_n(x) = 1$ khi $\frac{1}{n} < x \leq 1$, lần lượt là các hàm bậc nhất và hàm hằng. Do đó, f_n liên tục trên những khoảng này.

Mặt khác, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} nx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} 1 = 1,$$

và $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$, nên f_n liên tục tại $x = \frac{1}{n}$.

Kết hợp với $f_n(0) = 0$ cho ta $f_n \in E$.

Từ đồ thị, ta tính được:

$$\|f_n\| = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = 1,$$

$$\begin{aligned} Tf_n &= \int_0^1 f_n(x) \, dx = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{n} + 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n} + 1 - \frac{1}{n} \\ &= 1 - \frac{1}{2n}. \end{aligned}$$

Đặt $g_n(x) = \sqrt[n]{x}$. Vẽ đồ thị của g_n . Chứng tỏ $g_n \in E$. Tính $\|g_n\|$ và Tg_n

Ta thấy $g_n(x) = \sqrt[n]{x}$ là hàm sơ cấp nên liên tục trên $[0, 1]$ và $g_n(0) = 0$. Do đó, $g_n \in E$.

Ta tính:

$$\begin{aligned}\|g_n\| &= \sup_{x \in [0,1]} |g_n(x)| = \sup_{x \in [0,1]} \sqrt[n]{x} = 1, \\ Tg_n &= \int_0^1 g_n(x) \, dx = \int_0^1 \sqrt[n]{x} \, dx = \frac{n}{n+1}.\end{aligned}$$

Tính $\|T\|$

Ta đã chứng minh ở câu (a): $|Tf| \leq \|f\|_\infty$, nên có ước tính $\|T\| \leq 1$.

Cách 1: Chọn hàm f_n như trong câu (b), vì $Tf_n = 1 - \frac{1}{n}$, nên $\|T\| \geq \frac{|Tf_n|}{\|f_n\|_\infty} = 1 - \frac{1}{n}$ với mọi $n \geq 1$, và vì vậy,

$$1 - \frac{1}{n} \leq \|T\| \leq 1.$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ để kết luận $\|T\| = 1$.

Cách 2: Chọn hàm g_n như trong câu (b), vì $Tg_n = \frac{n}{n+1}$, nên $\|T\| \geq \frac{|Tg_n|}{\|g_n\|_\infty} = \frac{n}{n+1}$ với mọi $n \geq 1$, và vì vậy,

$$\frac{n}{n+1} \leq \|T\| \leq 1.$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ để kết luận $\|T\| = 1$.



Ví dụ

Cho $X = L^2([0, 1]; \mathbb{R})$ và ánh xạ $T : X \rightarrow X$ định nghĩa bởi

$$Tf(x) = x^2 f(x).$$

Vì sao $Tf \in X$? Chứng minh rằng ánh xạ T là tuyến tính liên tục và tính chuẩn $\|T\|$.

Với mọi $f \in X$, ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |Tf(x)|^2 \, dx &= \int_0^1 x^4 |f(x)|^2 \, dx \\ &\leq \left(\sup_{x \in [0, 1]} x^4 \right) \int_0^1 |f(x)|^2 \, dx \\ &= \|f\|_2^2 < \infty, \end{aligned}$$

nên $Tf \in X$.

Ánh xạ T là tuyến tính vì với mọi $f, g \in X$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta thấy:

$$\begin{aligned}T(f + g)(x) &= x^2(f + g)(x) = x^2f(x)x^2g(x) = Tf(x) + Tg(x), \\T(\alpha f)(x) &= x^2(\alpha f)(x) = \alpha x^2f(x) = \alpha Tf(x).\end{aligned}$$

Tiếp theo, ta đã biết

$$\int_0^1 |Tf(x)|^2 \, dx \leq \|f\|_2^2,$$

nên $\|Tf\|_2 \leq \|f\|_2$.

Do đó, ánh xạ T bị chặn và vì vậy cũng liên tục với $\|T\| \leq 1$.

Chọn $f_n(x) = x^n$ trên $[0, 1]$. Ta tính:

$$\|f_n\|_2 = \left(\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 x^{2n} dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

$$\|Tf_n\|_2 = \left(\int_0^1 x^4 |f_n(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 x^{4+2n} dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2n+5}}.$$

Như vậy, ta có:

$$\|T\| \geq \frac{\|Tf_n\|_2}{\|f_n\|_2} = \sqrt{\frac{2n+1}{2n+5}},$$

và kết hợp với kết quả trên $\|T\| \leq 1$ để được ước tính:

$$\sqrt{\frac{2n+1}{2n+5}} \leq \|T\| \leq 1.$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$, ta kết luận $\|T\| = 1$.



Ví dụ

Với $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, ánh xạ $T : X \rightarrow X$ xác định bởi $f \mapsto Tf$ và

$$Tf(x) = f(x) - \int_0^1 f(s) \, ds.$$

Chúng ta chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục và tính $\|T\|$.

Ta dễ thấy T là một ánh xạ tuyến tính:

$$\begin{aligned} T(f+g)(x) &= (f+g)(x) - \int_0^1 (f+g)(s) \, ds \\ &= f(x) - \int_0^1 f(s) \, ds + g(x) - \int_0^1 g(s) \, ds \\ &= Tf(x) + Tg(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\alpha f)(x) &= (\alpha f)(x) - \int_0^1 (\alpha f)(s) \, ds \\ &= \alpha \left(f(x) - \int_0^1 f(s) \, ds \right) = \alpha Tf(x). \end{aligned}$$

Để chứng minh sự liên tục, với mọi $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$, ta có:

$$\|Tf\| = \left| f(x) - \int_0^1 f(s) \, ds \right| \leq |f(x)| + \int_0^1 |f(s)| \, ds \leq 2\|f\|_\infty,$$

nên T bị chặn (và vì vậy liên tục), và $\|T\| \leq 2$.

Xét hàm

$$f_n(x) = \begin{cases} -1, & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{n}, \\ 2nx - 2n + 1, & \text{nếu } 1 - \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Ta thấy $f_n \in X$.

Ta tính:

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = 1,$$

$$|Tf_n(x)| = \left| f_n(x) - \int_0^1 f_n(x) \, dx \right| = \left| f_n(x) + 1 - \frac{1}{n} \right|,$$

$$\|Tf_n\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} \left| f_n(x) + 1 - \frac{1}{n} \right| = 2 - \frac{1}{n}.$$

Kết hợp với phần trên, ta có ước tính

$$2 - \frac{1}{n} \leq \|T\| \leq 2.$$

Lấy $n \rightarrow \infty$, ta thu được $\|T\| = 2$.



Ví dụ

Cho $f \in L^1([0, 1])$ và đặt $x_n = \int_0^1 f(t)t^n dt$ và ánh xạ $T(f) = (x_n)$ với $n \geq 1$. Trong không gian c_0 (không gian các dãy hội tụ đến 0), đặt $\|x\|_\infty = \sup\{|x_n| \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$.

- (a) Chứng tỏ ánh xạ $T : L^1([0, 1]) \rightarrow (c_0, \|\cdot\|_\infty)$ được định nghĩa tốt.
- (b) Chứng tỏ T là một ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Tính $\|T\|$.

Chúng ta xét ánh xạ $T : L^1([0, 1]) \rightarrow (c_0, \|\cdot\|_\infty)$ được định nghĩa tốt

Ta cần chứng minh $T(f) \in c_0$, nghĩa là dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ đến 0. Ta có:

- ▶ $f(t)t^n \rightarrow 0$ với mọi $t \in [0, 1]$.
- ▶ $|f(t)t^n| \leq |f(t)|$ với mọi $t \in [0, 1]$.
- ▶ $f \in L^1([0, 1])$ nên khả tích trên $[0, 1]$.

Áp dụng Định lý Hội tụ bị chặn, ta kết luận:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(t)t^n \, dt = \int_0^1 0 \, dt = 0,$$

nên dãy $T(f) = (x_n)$ hội tụ đến hàm 0, và vì vậy $T(f) \in c_0$.

Chúng tỏ T là một ánh xạ tuyến tính liên tục

Ta dễ thấy ánh xạ T là tuyến tính: với mọi $f, g \in L^1([0, 1])$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}T(f + g) &= \int_0^1 (f + g)(t)t^n \, dt = \int_0^1 f(t)t^n \, dt + \int_0^1 g(t)t^n \, dt = T(f) + T(g), \\T(\alpha f) &= \int_0^1 (\alpha f)(t)t^n \, dt = \alpha \int_0^1 f(t)t^n \, dt = \alpha T(f).\end{aligned}$$

Để chứng minh T liên tục, ta tính:

$$\|Tf\|_\infty = \sup_n \left| \int_0^1 f(t)t^n \, dt \right| \leq \sup_n \int_0^1 |f(t)|t^n \, dt \leq \int_0^1 |f(t)| \, dt = \|f\|_1,$$

nên T bị chặn (và vì vậy liên tục), và $\|T\| \leq 1$.

Tính $\|T\|$

Đặt dãy hàm trên $[0, 1]$ với mọi $m \in \mathbb{Z}^+$:

$$f_m(t) = \begin{cases} m, & \text{nếu } 1 - \frac{1}{m} \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{nếu } 0 \leq t < 1 - \frac{1}{m}. \end{cases}$$

Ta thấy:

$$\|f_m\|_1 = \int_0^1 |f_m(t)| \, dt = m \left(1 - 1 + \frac{1}{m} \right) = 1$$

nên $f_m \in L^1([0, 1])$. Với $m \in \mathbb{Z}^+$, ta tính:

$$\|T(f_m)\|_\infty = \sup_n \left| \int_0^1 f_m(t) t^n \, dt \right| \geq \int_0^1 f_m(t) t \, dt = m \int_{1-\frac{1}{m}}^1 t \, dt = 1 - \frac{1}{2m},$$

nghĩa là $\|T\| \geq \frac{\|T(f_m)\|_\infty}{\|f_m\|_1} \geq 1 - \frac{1}{2m}$.

Kết hợp với kết quả trước, ta được:

$$1 - \frac{1}{2m} \leq \|T\| \leq 1.$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$, ta kết luận $\|T\| = 1$.



Ánh xạ tuyến tính trên không gian hữu hạn chiều

Nhắc lại: nếu không gian E có cơ sở tuyến tính $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ và không gian F có cơ sở tuyến tính $(f_j)_{1 \leq j \leq n}$ thì mỗi ánh xạ tuyến tính từ E vào F có thể được biểu diễn bởi một ma trận.

Một cách cụ thể, mỗi vectơ được viết như một cột gồm các tọa độ của nó trong cơ sở, ví dụ, nếu $x = \sum_{i=1}^m x_i e_i$ thì ta viết

$$[x] = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}.$$

Vì vậy, ta viết

$$[Te_i] = \begin{pmatrix} T_{1,i} \\ T_{2,i} \\ \vdots \\ T_{n,i} \end{pmatrix}, \quad [T] = (T_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$$

thì $[T]$ là ma trận biểu diễn của ánh xạ T , có các cột là tọa độ của ảnh qua T của các vectơ trong cơ sở của E , và

$$Tx = [T] \cdot [x].$$

Như vậy tác động của T được biểu diễn bởi một phép nhân ma trận, ta thường nói toán tử tuyến tính được cho bởi ma trận biểu diễn.

Một cách chi tiết, ta có:

$$\begin{aligned}Tx &= T \left(\sum_{i=1}^m x_i e_i \right) = \sum_{i=1}^m x_i T e_i = \sum_{i=1}^m x_i \left(\sum_{j=1}^n T_{j,i} f_j \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m T_{j,i} x_i \right) f_j \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m T_{i,j} x_j \right) f_i.\end{aligned}$$

Ở bước cuối, ta hoán đổi tên của hai chỉ số i và j . Như vậy,

$$[Tx] = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^m T_{1,j} x_j \\ \sum_{j=1}^m T_{2,j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^m T_{n,j} x_j \end{pmatrix} = [T] \cdot [x].$$

Ví dụ

Cho ánh xạ $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $Tx = Ax$ với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Như vậy, ta có:

$$T(x_1, x_2) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 - x_2 \\ 3x_1 \end{pmatrix}.$$

Chuẩn của ánh xạ và chuẩn của ma trận

Nếu chuẩn p , $1 \leq p \leq m$ được sử dụng cho không gian E (m chiều) và không gian F (n chiều), thì ta có chuẩn của ánh xạ $A : E \rightarrow F$ được tính bởi:

$$\|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p.$$

Khi $p = 2$, ta có:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)},$$

trong đó A^* là ma trận chuyển vị liên hợp của A và $\lambda_{\max}$ là giá trị riêng lớn nhất. Ta cũng có:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m |a_{ij}|.$$

Chuẩn ánh xạ có thể *khác* với chuẩn của ma trận A tương ứng (sử dụng cùng ký hiệu):

$$\|A\|_p = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

gọi là *chuẩn p của từng thành phần của ma trận*.

Ta có *chuẩn Frobenius* ứng với trường hợp $p = 2$:

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}.$$

Một cách tổng quát, $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$.